9.8 节 多元函数的极值及其求法

一、多元函数的极值及最大值与最小值

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 为 D 的内点，若存在 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset D$, 使得对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x,y)，都有 $f(x,y)>f(x_0,y_0)$ （或 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$），则称函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有极小值（或极大值）；函数的极大值与极小值统称为极值，使得函数取得极值的点 (x_0,y_0) 称为极值点.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例1. 函数 $z = 3x^2 + 4y^2$ 在 $(0,0)$ 处有极小值

例2. 函数 $z = -\sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0,0)$ 处有极大值

例3 函数 $z = xy$ 在 $(0,0)$ 处即不取极大值也不取极小值.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

定义 设函数 $z=f(x,y)$ 的定义域为 D，$P_0(x_0,y_0)$ 为 D 的内点，若存在 P_0 的某邻域 $U(P_0)\subset D$, 使得对于该邻域内异于 P_0 的任何点 (x,y)，都有 $f(x,y)>f(x_0,y_0)$ （或 $f(x,y)<f(x_0,y_0)$），则称函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有极小值（或极大值）；函数的极大值与极小值统称为极值，使得函数取得极值的点 (x_0,y_0) 称为极值点.

注:

1. 二元函数的极值可以推广到 n 元函数上（请自己写出）
2. 与一元函数一样，多元函数的极值在它的定义区域内也是局部性的，可能不唯一，极大值可能小于极小值等.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，

则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明: 不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件：

定理： 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明：

不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，依照定义可知，在点 (x_0,y_0) 的某空心邻域内任意一点 (x,y) 都适合不等式：$f(x,y)<f(x_0,y_0),$

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件：

定理： 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明：

不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，依照定义可知，在点 (x_0,y_0) 的某空心邻域内任意一点 (x,y) 都适合不等式：$f(x,y)<f(x_0,y_0)$,

特别地，在该邻域内取 $y=y_0$, 而 $x\neq x_0$ 的点，则有：$f(x,y_0)<f(x_0,y_0)$

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明: 不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，依照定义可知，在点 (x_0,y_0) 的某空心邻域内任意一点 (x,y) 都适合不等式: $f(x,y)<f(x_0,y_0)$,

特别地，在该邻域内取 $y=y_0$, 而 $x\neq x_0$ 的点，则有: $f(x,y_0)<f(x_0,y_0)$

这表示一元函数 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值,

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明:

不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，依照定义可知，在点 (x_0,y_0) 的某空心邻域内任意一点 (x,y) 都适合不等式: $f(x,y)<f(x_0,y_0),$

特别地，在该邻域内取 $y=y_0,$ 而 $x\neq x_0$ 的点，则有: $f(x,y_0)<f(x_0,y_0)$

这表示一元函数 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值，因而必有: $f'_x(x_0,y_0)=0;$

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件：

定理： 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0, f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

证明：

不妨设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处有极大值，依照定义可知，在点 (x_0,y_0) 的某空心邻域内任意一点 (x,y) 都适合不等式：$f(x,y)<f(x_0,y_0)$,

特别地，在该邻域内取 $y=y_0$, 而 $x\neq x_0$ 的点，则有：$f(x,y_0)<f(x_0,y_0)$

这表示一元函数 $f(x,y_0)$ 在 $x=x_0$ 处取得极大值，因而必有：$f'_x(x_0,y_0)=0;$

同理可证 $f'_y(x_0,y_0)=0$；定理得证.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

注: 1. 如果三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 具有偏导数，则它在 P_0 取极值的必要条件为: $f'_x(x_0,y_0,z_0)=0, f'_y(x_0,y_0,z_0)=0, f'_z(x_0,y_0,z_0)=0$;

即 P_0 是函数 $u=f(x,y,z)$ 的驻点.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例3 函数 $z = xy$ 在 $(0,0)$ 处即不取极大值也不取极小值.

显然函数在 $(0,0)$ 处偏导数都存在且为 0，即 $(0,0)$ 是函数的驻点，

但是这一点却不是极值点。

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

注: 1. 如果三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 具有偏导数，则它在 P_0 取极值的必要条件为: $f'_x(x_0,y_0,z_0)=0, f'_y(x_0,y_0,z_0)=0, f'_z(x_0,y_0,z_0)=0$;

即 P_0 是函数 $u=f(x,y,z)$ 的驻点.

2. 对于偏导数存在的函数，极值点一定是驻点，但是驻点不一定是极值点

一、多元函数的极值及最大值与最小值

二元函数极值存在的必要条件:

定理: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 具有偏导数，且在点 (x_0,y_0) 处有极值，则有 $f'_x(x_0,y_0)=0,\ f'_y(x_0,y_0)=0,$ 即 (x_0,y_0) 是函数的驻点.

注: 1. 如果三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)$ 具有偏导数，则它在 P_0 取极值的必要条件为: $f'_x(x_0,y_0,z_0)=0, f'_y(x_0,y_0,z_0)=0, f'_z(x_0,y_0,z_0)=0$;

即 P_0 是函数 $u=f(x,y,z)$ 的驻点.

2. 对于偏导数存在的函数，极值点一定是驻点，但是驻点不一定是极值点

问题: 怎么判定一个驻点是不是极值点呢?

一、多元函数的极值及最大值与最小值

多元函数极值存在的充分条件:

定理2: 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 P_0 的某邻域上具有二阶连续偏导数，且 P_0 为驻点，即：$f'_x(P_0)=0, f'_y(P_0)=0$, 并令 $f''_{xx}(P_0)=A, f''_{xy}(P_0)=f''_{yx}(P_0)=B$, $f''_{yy}(P_0)=C$, 则

1. 当 $AC-B^2>0$ 时，函数在该点具有极值，且当 $A>0$ 时有极小值；当$A<0$ 时有极大值；
2. 当 $AC-B^2<0$ 时，在该点不取极值；
3. 当 $AC-B^2=0$ 时，不能确定该点是否是极值点，需另作讨论.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

具有二阶连续偏导数的函数 $z=f(x,y)$ 的极值的求法与步骤：

1. 求函数所有的驻点，即解方程组：

$$\begin{cases} f'_x(x,y)=0, \\ f'_y(x,y)=0. \end{cases}$$

2. 对于每一个驻点 (x_0,y_0), 求出二阶偏导数的值 A,B,C

3. 定出 $AC-B^2$ 的符号，并根据定理 2 的结论来判定 $f(x_0,y_0)$ 是否是极值.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例4. 求函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x$ 的极值。

练习：已知函数 $f(x,y)=x^2+xy-y^2$ 的驻点 $(0,0)$, 则 $f(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的（ ）

A. 极大值　B. 极小值　C. 非极值　D. 不能确定

一、多元函数的极值及最大值与最小值

类似于讨论一元函数的极值的情形，对于二元函数的极值，我们指出：

一、多元函数的极值及最大值与最小值

类似于讨论一元函数的极值的情形，对于二元函数的极值，我们指出：

1. 在偏导数存在的区域内讨论函数的极值时，极值点一定是驻点；

一、多元函数的极值及最大值与最小值

类似于讨论一元函数的极值的情形，对于二元函数的极值，我们指出：

1. 在偏导数存在的区域内讨论函数的极值时，极值点一定是驻点；

2. 偏导数不存在的点也可能是极值点

一、多元函数的极值及最大值与最小值

类似于讨论一元函数的极值的情形，对于二元函数的极值，我们指出：

1. 在偏导数存在的区域内讨论函数的极值时，极值点一定是驻点；

2. 偏导数不存在的点也可能是极值点

因此，在考虑函数的极值点时，除了要考虑驻点处，

我们还要观察函数是否有偏导数不存在的点.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

我们已经知道在有界闭区域上连续的函数一定取得最小值和最大值；

那么如何求函数的最值呢？对于闭区间上的一元连续函数，我们知道：

一、多元函数的极值及最大值与最小值

我们已经知道在有界闭区域上连续的函数一定取得最小值和最大值;

那么如何求函数的最值呢? 对于闭区间上的一元连续函数，我们知道:

求连续函数在闭区间上最值的步骤:

(1) 求$f(x)$在区间(a,b)内的极值可疑点: 驻点和不可导点

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots, x_m$$

(2) 最大值

$$M = \max\{ f(x_1), f(x_2),\ \cdots, f(x_m),\ f(a),\ \ f(b)\}$$

最小值

$$m = \min\{ f(x_1), f(x_2),\ \cdots, f(x_m),\ f(a),\ \ f(b)\}$$

注意:如果区间内只有一个极值,则这个极值就是最值.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

对于有界闭区域上连续的函数我们也有类似的求最值的方法与步骤:

一、多元函数的极值及最大值与最小值

对于有界闭区域上连续的函数我们也有类似的求最值的方法与步骤:

1. 求函数 $f(x,y)$ 在开区域内所有可疑的极值点(驻点和偏导数不存在的点)

一、多元函数的极值及最大值与最小值

对于有界闭区域上连续的函数我们也有类似的求最值的方法与步骤:

1. 求函数 $f(x,y)$ 在开区域内所有可疑的极值点(驻点和偏导数不存在的点)
2. 求函数 $f(x,y)$ 在定义区域的边界上的最值点

一、多元函数的极值及最大值与最小值

对于有界闭区域上连续的函数我们也有类似的求最值的方法与步骤:

1. 求函数 $f(x,y)$ 在开区域内所有可疑的极值点(驻点和偏导数不存在的点)
2. 求函数 $f(x,y)$ 在定义区域的边界上的最值点
3. 比较这些点处的取值即可。

一、多元函数的极值及最大值与最小值

对于有界闭区域上连续的函数我们也有类似的求最值的方法与步骤:

1. 求函数 $f(x,y)$ 在开区域内所有可疑的极值点(驻点和偏导数不存在的点)
2. 求函数 $f(x,y)$ 在定义区域的边界上的最值点
3. 比较这些点处的取值即可。

特别地，对于实际问题，若能确定该问题一定有最大值（或最小值），而且所考虑的目标函数在自变量的实际控制范围内有唯一的极值点，则该极值点一定是最值点，不需要在作比较.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

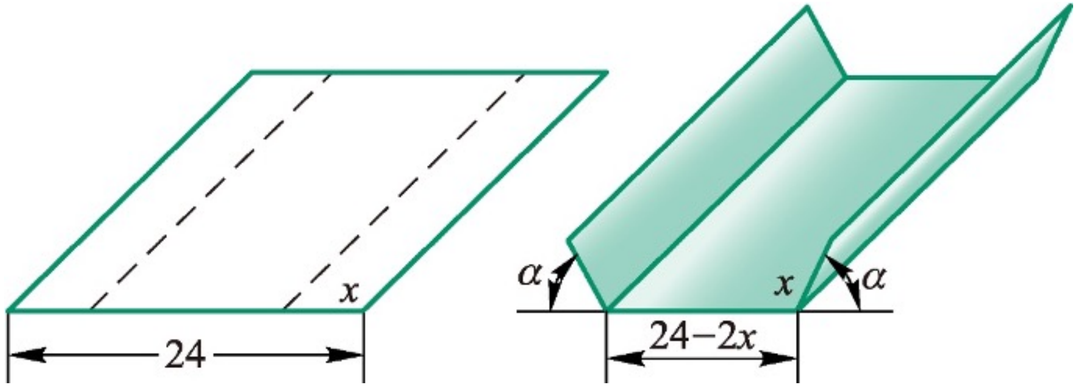
例5. 某厂要用铁板做一个体积为 $2\ m^3$ 的有盖长方体水箱, 问当长、宽、高各取怎样的尺寸时，才能使用料最省.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例6. 有一宽为 24cm 的长方形铁板，把它的两边折起来做成一断面为等腰梯形的水槽。问怎样折法才能使得断面的面积最大?

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例6. 有一宽为 24cm 的长方形铁板，把它的两边折起来做成一断面为等腰梯形的水槽。问怎样折法才能使得断面的面积最大?



二、条件极值与拉格朗日乘数法

前面我们所讨论的函数极值，除了限制在函数的定义域内以处无其它条件，我们称为无条件极值

二、条件极值与拉格朗日乘数法

前面我们所讨论的函数极值，除了限制在函数的定义域内以处无其它条件，我们称为无条件极值

在实际问题中，有时也会遇到对函数的自变量还有附加的约束条件的极值问题，我们称为条件极值

二、条件极值与拉格朗日乘数法

前面我们所讨论的函数极值，除了限制在函数的定义域内以处无其它条件，我们称为无条件极值

在实际问题中，有时也会遇到对函数的自变量还有附加的约束条件的极值问题，我们称为条件极值

定义： 当函数 $f(x,y)$ 在某约束条件（如 $g(x,y)=0$）下取得极值时，这种情况称为条件极值。

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

那么问题就化为：求约束条件：$2(xy + yz + zx) = a^2$ 下，函数 $V = xyz$ 的最值；

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

那么问题就化为：求约束条件：$2(xy + yz + zx) = a^2$ 下，函数 $V = xyz$ 的最值；

由约束条件可知： $$z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

那么问题就化为：求约束条件：$2(xy + yz + zx) = a^2$ 下，函数 $V = xyz$ 的最值；

由约束条件可知： $$z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

将代入函数 $V = xyz$ 得： $$V = xy\frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

那么问题就化为：求约束条件：$2(xy + yz + zx) = a^2$ 下，函数 $V = xyz$ 的最值；

由约束条件可知： $$z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

将代入函数 $V = xyz$ 得： $$V = xy\frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

问题则转化为求函数 $V = xy\dfrac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$ 的最值

二、条件极值与拉格朗日乘数法

比如：求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积。

若设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z,

则体积为 $V = xyz$， 表面积为 $2(xy + yz + zx) = a^2$

那么问题就化为：求约束条件：$2(xy + yz + zx) = a^2$ 下，函数 $V = xyz$ 的最值；

由约束条件可知： $$z = \frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

将代入函数 $V = xyz$ 得： $$V = xy\frac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$$

问题则转化为求函数 $V = xy\dfrac{a^2 - 2xy}{2(x + y)}$ 的最值 **属于无条件极值**

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

以二元函数为例，

一般地，若求 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下的极值，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

以二元函数为例，

一般地，若求 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下的极值，

其方法步骤为：

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

以二元函数为例，

一般地，若求 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下的极值，

其方法步骤为：1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

以二元函数为例，

一般地，若求 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下的极值，

其方法步骤为：1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

2. 将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数 $z=f(x,y)$, 化为 $z=f(x,\psi(x))$;

二、条件极值与拉格朗日乘数法

通过上面例子的讨论可知：

关于条件极值的问题可以转化为无条件极值的问题进行求解。

以二元函数为例，

一般地，若求 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下的极值，

其方法步骤为：1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

2. 将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数 $z=f(x,y)$, 化为 $z=f(x,\psi(x))$;

3. 条件极值问题则转化为无条件极值，按无条件极值求解

二、条件极值与拉格朗日乘数法

1. 通过约束条件：$\varphi(x, y) = 0$, 解出 $y = \psi(x)$,

二、条件极值与拉格朗日乘数法

1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

但是更多的时候，我们可能由 $\varphi(x,y)=0$, 解不出 $y=\psi(x)$,

或者说很难解出来。因此，我们还要寻求其它解法。

二、条件极值与拉格朗日乘数法

1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

但是更多的时候，我们可能由 $\varphi(x,y)=0$, 解不出 $y=\psi(x)$,

或者说很难解出来。因此，我们还要寻求其它解法。

我们首先假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，并由此来确定 x_0,y_0 它们要满足哪些条件，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

1. 通过约束条件：$\varphi(x,y)=0$, 解出 $y=\psi(x)$,

但是更多的时候，我们可能由 $\varphi(x,y)=0$, 解不出 $y=\psi(x)$,

或者说很难解出来。因此，我们还要寻求其它解法。

我们首先假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，并由此来确定 x_0,y_0 它们要满足哪些条件，

也即找到目标函数取得极值的必要条件

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 φ'_x,φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 φ'_x,φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 φ'_x,φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 φ'_x,φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 $\varphi'_x,\ \varphi'_y$在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数得：$z=f(x,\varphi(x))$，是一个一元函数

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 $\varphi'_x,\ \varphi'_y$在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数得：$z=f(x,\varphi(x))$，是一个一元函数

那么它在 $x=x_0$ 取得极值的必要条件为：$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 $\varphi'_x,\ \varphi'_y$在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数得：$z=f(x,\varphi(x))$，是一个一元函数

那么它在 $x=x_0$ 取得极值的必要条件为：$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

即：$f'_x(x_0,y_0)+f'_y(x_0,y_0)\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 $\varphi'_x,\ \varphi'_y$在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数得：$z=f(x,\varphi(x))$，是一个一元函数

那么它在 $x=$ 而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=-\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$ 可：$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

即：$f'_x(x_0,y_0)+f'_y(x_0,y_0)\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$；

若再假定 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数；

（2）且偏导数 $\varphi'_x,\ \varphi'_y$在 (x_0,y_0) 处不全为 0，

不妨设 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$，则由隐函数存在定理可得：

方程 $\varphi(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 的某一邻域内唯一确定一个具有连续导数的函数：$y=\psi(x)$

将 $y=\psi(x)$ 代入目标函数得：$z=f(x,\varphi(x))$，是一个一元函数

那么它在 $x=$ 而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=-\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}$ 可：$\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$

即：$f'_x(x_0,y_0)+f'_y(x_0,y_0)\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=0$ $\longrightarrow$ $f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$;

2. $f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$;

2. $f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$;

2. $f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0$

令 $-\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=\lambda_0$,

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

1. $\varphi(x_0,y_0)=0$;

2. $f'_x(x_0,y_0)-f'_y(x_0,y_0)\dfrac{\varphi'_x(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=0$

令 $-\dfrac{f'_y(x_0,y_0)}{\varphi'_y(x_0,y_0)}=\lambda_0$, 则条件 2 可以化为：

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0 \end{cases}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

$$\boxed{\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0, \\ \varphi(x_0,y_0)=0 \end{cases}}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

$$\boxed{\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0, \\ \varphi(x_0,y_0)=0 \end{cases}}$$

引入辅助函数：$L(x,y,\lambda):=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0, \\ \varphi(x_0,y_0)=0 \end{cases}$$

引入辅助函数：$L(x,y,\lambda):=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

上面方程组化为：

$$\begin{cases} L'_x(x_0,y_0,\lambda_0)=0, \\ L'_y(x_0,y_0,\lambda_0)=0, \\ L'_\lambda(x_0,y_0,\lambda_0)=0 \end{cases}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

若 $\varphi(x,y)$ （1）具有连续的偏导数;

（2）且偏导数 φ'_x, φ'_y在 (x_0,y_0) 处不全为 0，（不妨假定 $\varphi'_y(x_0,y_0)\neq 0$）

假设在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下，目标函数 $z=f(x,y)$ 取得极值的点为 (x_0,y_0)，

则极值的点 (x_0,y_0)应满足：

极值点所满足的必要条件

$$\begin{cases} f'_x(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_x(x_0,y_0)=0, \\ f'_y(x_0,y_0)+\lambda_0\varphi'_y(x_0,y_0)=0, \end{cases}$$

$L(x,y,\lambda)$ 称为拉格朗日函数， 辅助 λ 称为拉格朗日乘数

引入辅助函数：$L(x,y,\lambda):=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

上面方程组化为：

$$\begin{cases} L'_x(x_0,y_0,\lambda_0)=0, \\ L'_y(x_0,y_0,\lambda_0)=0, \\ L'_\lambda(x_0,y_0,\lambda_0)=0 \end{cases}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

目标函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件：$\varphi(x, y) = 0$ 下极值：

拉格朗日乘法：

二、条件极值与拉格朗日乘数法

目标函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件：$\varphi(x, y) = 0$ 下极值：

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：$L(x, y, \lambda) := f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

目标函数 $z = f(x, y)$ 在约束条件：$\varphi(x, y) = 0$ 下极值：

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：$L(x, y, \lambda) := f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$
2. 求拉格朗日函数的驻点，即求方程组：

$$\begin{cases} L'_x(x, y, \lambda) = 0, \\ L'_y(x, y, \lambda) = 0, \\ L'_\lambda(x, y, \lambda) = 0 \end{cases}$$ 的所有解

二、条件极值与拉格朗日乘数法

目标函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下极值：

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：$L(x,y,\lambda):=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

2. 求拉格朗日函数的驻点，即求方程组：

$$\begin{cases} L'_x(x,y,\lambda)=0, \\ L'_y(x,y,\lambda)=0, \\ L'_\lambda(x,y,\lambda)=0 \end{cases}$$ 的所有解

3. 对 2 中得到 (x,y) 这些可疑的极值点，进行逐点分析目标函数在该点处是否取得极值

二、条件极值与拉格朗日乘数法

目标函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件：$\varphi(x,y)=0$ 下极值：

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：$L(x,y,\lambda):=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

2. 求拉格朗日函数的驻点，即求方程组：

$$\begin{cases} L'_x(x,y,\lambda)=0, \\ L'_y(x,y,\lambda)=0, \\ L'_\lambda(x,y,\lambda)=0 \end{cases}$$ 的所有解

3. 对 2 中得到 (x,y) 这些可疑的极值点，进行逐点分析

目标函数在该点处是否取得极值

一般是具体问题具体分析

二、条件极值与拉格朗日乘数法

拉格朗日乘法 可以推广到目标函数的自变量多于两个而约束条件多于一个情形：

假定目标函数为： $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

m 个约束条件为： $\varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad i = 1,2,\ldots,m$

拉格朗日乘法：

二、条件极值与拉格朗日乘数法

拉格朗日乘法 可以推广到目标函数的自变量多于两个而约束条件多于一个情形:

假定目标函数为: $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

m 个约束条件为: $\varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad i = 1,2,\ldots,m$

拉格朗日乘法:

1. 引入拉格朗日函数:

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) := f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

拉格朗日乘法 可以推广到目标函数的自变量多于两个而约束条件多于一个情形：

假定目标函数为： $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

m 个约束条件为： $\varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad i = 1,2,\ldots,m$

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) := f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

2. 求拉格朗日函数的驻点，即解方程组：

$$\begin{cases} L'_{x_1} = 0, \\ L'_{x_2} = 0, \\ \vdots \\ L'_{x_n} = 0, \\ L'_{\lambda_1} = 0, \\ L'_{\lambda_2} = 0, \\ \vdots \\ L'_{\lambda_m} = 0 \end{cases}$$

二、条件极值与拉格朗日乘数法

拉格朗日乘法 可以推广到目标函数的自变量多于两个而约束条件多于一个情形：

假定目标函数为： $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$

m 个约束条件为： $\varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n), \quad i = 1,2,\ldots,m$

拉格朗日乘法：

1. 引入拉格朗日函数：

$$L(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m) := f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i \varphi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

2. 求拉格朗日函数的驻点，即解方程组：

$$\begin{cases} L'_{x_1} = 0, \\ L'_{x_2} = 0, \\ \vdots \\ L'_{x_n} = 0, \\ L'_{\lambda_1} = 0, \\ L'_{\lambda_2} = 0, \\ \vdots \\ L'_{\lambda_m} = 0 \end{cases}$$

3. 对 2 中得到 $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ 这些可疑的极值点，进行逐点分析目标函数在该点处是否取得极值

二、条件极值与拉格朗日乘数法

例7. 求表面积为 a^2 而体积为最大的长方体的体积.

一、多元函数的极值及最大值与最小值

例8. 求函数 $u = xyz$ 在附加条件 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{a}$ 下的极值.